

um-game-playing-strength-of-mcts-variants

8位解法：10日間の挑戦

Rank	8
Team	Kohei
Author	Kohei
Topic ID	549616
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/um-game-playing-strength-of-mcts-variants/discussion/549616>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-03.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

もっと早くこのコンペを始めなかったことを強く後悔しています。特に、@jsday96 がGAVELによるわずかな改善を報告しているのを見て、とても刺激を受けました！短い期間でしたが、大いに楽しみ、多くを学びました。ホストと参加者の皆さん、ありがとうございました！！

私の10日間を簡単に振り返ります。

- 開発中のKaggle用VS Code拡張機能の有用性を実証するため、このコンペに参加しました。ぜひ試してフィードバックをください：[vscode-fast-kaggle](#)
- 最良の公開Kernel（MCTS Starter）を複製するところから始めました。公開NotebookにCLRIなどの特徴量を追加し、非常に時間のかかっていた多数のpandas処理をpolarsで再実装しました。処理時間は約410秒からわずか7秒になり、特徴量エンジニアリングの効率が大幅に向上しました。
- 最も時間を費やしたのは特徴量エンジニアリングです。正直なところ、モデルのパラメータ調整と同時に改善を検証していたため、何が重要なのかをうまく管理できませんでした。Ludii Game Libraryでさまざまなゲーム種別を眺め、特徴量をどう設計するか感触をつかみました。盤面形状、駒の種類、ランダム性の有無、ルールの複雑さ、特殊な移動パターンなど、複数ゲームに共通するパターンに基づく特徴量を実装しました。
- 後処理として予測値に 1.2 を掛けました。この係数はPublic LBのフィードバックで最適化したため、Private LBが完全に未知ゲームだけなら大惨事になり得ました。最も有効なデータ拡張はagent1とagent2の交換です。データ量と頑健性をさらに高めるため、同値関係と推移律に基づく、より複雑な拡張も実装しました。例えば $A > B$ かつ $B = C$ なら、データ点 $A > C$ を生成します。この拡張データで別モデルを作ってアンサンブルしましたが、最終的には効果がなかったようです。
- 単一CatBoostモデルの10-fold予測平均はPublic 0.416、Private 0.423でした。XGBoost、LightGBM、TabNetは試していません。